

Kavandame kogu relatsioonilise andmebaasi struktuuri uuesti, integreerides sellesse nii etalonturbe kataloogi automatiseeritud laadimise võimekuse kui ka detailse riskihalduse (ohud, nõrkused, kahjustsenaariumid ja riskikäsitus) 1.

Vastavalt OpenCode agendi süsteemijuhistele (AGENT.md) peavad andmebaasi tabelite ja veergude nimed (identifikaatorid) olema tehnilises koodis rangelt ingliskeelsed, et vältida keelte segunemist ja tagada koodi arusaadavus, samas kui kasutajaliideses (UI) kuvatakse E-ITS-i ametlikke eestikeelseid termineid 2, 3.

Kuna süsteem kasutab *Database-per-Tenant* (isoleeritud rentniku) arhitektuuri, jaguneb andmebaasi disain kaheks loogiliseks tasemeks.

TIER A: Keskne haldusbaas ja E-ITS kataloog (Central Database)

Siin hoitakse andmeid, mis on kõikide klientide (rentnike) jaoks ühised. Siia imporditakse igal aastal RIA poolt väljastatav uus E-ITS etalonturbe kataloog ja alusohude nimekiri 4.

```
-- 1. Kataloogi versioonihaldus (Catalog Versions)
CREATE TABLE catalog_versions (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    year VARCHAR(4) NOT NULL UNIQUE, -- nt '2024', '2025'
    is_active BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    released_at DATE
);

-- 2. E-ITS Moodulid (Modules)
CREATE TABLE modules (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    version_id UUID REFERENCES catalog_versions(id) ON DELETE
CASCADE,
    code VARCHAR(20) NOT NULL, -- nt 'SYS.1.1'
    name VARCHAR(255) NOT NULL, -- nt 'Server üldiselt'
    description TEXT,
    UNIQUE (version_id, code)
);

-- 3. Turvameetmed (Measures)
CREATE TABLE measures (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    module_id UUID REFERENCES modules(id) ON DELETE CASCADE,
    code VARCHAR(30) NOT NULL, -- nt 'SYS.1.1.M22'
    name TEXT NOT NULL,
    measure_type VARCHAR(10) CHECK (measure_type IN ('BASE',
'STANDARD', 'HIGH')), -- Põhi-, standard- või kõrgmeede
    description TEXT
);

-- 4. Alusohud (Threats)
```

```

CREATE TABLE threats (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    version_id UUID REFERENCES catalog_versions(id) ON DELETE
CASCADE,
    code VARCHAR(20) NOT NULL, -- nt 'O.SYS.01' [5]
    category VARCHAR(100), -- nt '2 - Tegevuslik' [5]
    impact_area VARCHAR(100),
    name VARCHAR(255) NOT NULL,
    description TEXT
);

-- 5. Kahjustsenaariumid ehk Use-Cases (Damage Scenarios)
-- Fikseeritud stsenaariumid (KS1 kuni KS6) [6]
CREATE TABLE damage_scenarios (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    code VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE, -- nt 'KS4' [6]
    name VARCHAR(255) NOT NULL, -- nt 'Ülesannete täitmise võime
kahjustamine' [6]
    description TEXT
);

```

TIER B: Kliendipõhine andmebaas (Tenant-Specific Database)

See skeem paigaldatakse automaatselt iga uue Cyber Planet OÜ kliendi eraldiseisvasse andmebaasi. Siin toimub reaalne seostamine (modelleerimine), IMR-i täitmine ja riskide haldamine.

```

-- 1. Äriprotsessid (Business Processes)
CREATE TABLE business_processes (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    name VARCHAR(255) NOT NULL,
    description TEXT,
    owner_id UUID -- Viide local_users tabelile (vastutaja)
);

-- 2. Varad ehk Sihtobjektid (Assets / Target Objects)
CREATE TABLE assets (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    name VARCHAR(255) NOT NULL, -- nt 'Sülearvuti Dell' [7]
    asset_type VARCHAR(50) NOT NULL, -- nt 'Server', 'Veebirakendus',
'Hoone' [8]
    owner_id UUID -- Vara vastutaja [7]
);

-- Seostetabel: Milline vara teenindab millist äriprotsessi
CREATE TABLE process_asset_relations (

```

```

    process_id UUID REFERENCES business_processes(id) ON DELETE
CASCADE,
    asset_id UUID REFERENCES assets(id) ON DELETE CASCADE,
    PRIMARY KEY (process_id, asset_id)
);

-- 3. Kaitsetarve (Protection Needs) [9]
CREATE TABLE protection_needs (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    process_id UUID REFERENCES business_processes(id) ON DELETE
CASCADE,
    damage_scenario_id UUID, -- Viide kesksele Tier A baasile
(KS1-KS6)
    confidentiality VARCHAR(20) CHECK (confidentiality IN ('NORMAL',
'HIGH', 'VERY_HIGH')),
    integrity VARCHAR(20) CHECK (integrity IN ('NORMAL', 'HIGH',
'VERY_HIGH')),
    availability VARCHAR(20) CHECK (availability IN ('NORMAL',
'HIGH', 'VERY_HIGH'))
);

-- 4. Infoturbemeetmete Rakendusplaan ehk IMR (Implementation Plan)
CREATE TABLE imr_items (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    asset_id UUID REFERENCES assets(id) ON DELETE CASCADE,
    measure_id UUID NOT NULL, -- Viide kesksele Tier A measures.id
    status VARCHAR(10) CHECK (status IN ('P', 'E', 'A', 'R', 'O')),
-- PEARO staatused (Pole asjakohane, Ei ole rakendatud, jne) [10, 11]
    assigned_to UUID, -- Viide vastutavale kasutajale
    deadline DATE,
    comments TEXT,
    updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 5. Tehniline Evidents (Evidences)
-- Hoia me andmebaasis vaid viiteid failidele, füüsilised failid on
MinIO-s (S3) [12, 13]
CREATE TABLE evidences (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    imr_item_id UUID REFERENCES imr_items(id) ON DELETE CASCADE,
    file_name VARCHAR(255) NOT NULL,
    storage_url VARCHAR(500) NOT NULL,
    uploaded_by UUID,
    uploaded_at TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

```

```

-- 6. Nõrkused (Vulnerabilities)
CREATE TABLE vulnerabilities (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    asset_id UUID REFERENCES assets(id) ON DELETE CASCADE,
    name VARCHAR(255) NOT NULL,
    description TEXT,
    discovered_at DATE DEFAULT CURRENT_DATE
);

-- 7. Riski kaalutlemine (Risk Assessments) [1]
CREATE TABLE risk_assessments (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    asset_id UUID REFERENCES assets(id) ON DELETE CASCADE,
    threat_id UUID NOT NULL, -- Viide Tier A threats tabelile
    vulnerability_id UUID REFERENCES vulnerabilities(id),
    damage_scenario_id UUID, -- Viide KS1-KS6
    impact_score INTEGER CHECK (impact_score BETWEEN 1 AND 5), --
Mõju (1=vähetähtis, 5=katastroofiline) [1, 14]
    probability_score INTEGER CHECK (probability_score BETWEEN 1 AND
5), -- Tõenäosus (1=väga väike, 5=väga suur) [15]
    risk_level INTEGER GENERATED ALWAYS AS (impact_score *
probability_score) STORED, -- Automaatne arvutus (Riskiklass 1-25)
[1]
    assessed_by UUID,
    assessed_at TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 8. Riskikäsitus (Risk Treatments)
CREATE TABLE risk_treatments (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    risk_assessment_id UUID REFERENCES risk_assessments(id) ON DELETE
CASCADE,
    treatment_strategy VARCHAR(20) CHECK (treatment_strategy IN
('AVOID', 'MITIGATE', 'TRANSFER', 'ACCEPT')), -- Vältimine,
vähendamine, üleandmine, säilitamine
    action_plan TEXT,
    related_measure_id UUID, -- Kui rakendatakse lisameede, seotakse
see siin
    approved_by UUID, -- Tippjuhtkonna heakskiit [16]
    approved_at TIMESTAMPTZ
);

```

Disaini arhitektuurne väärtus

See relatsiooniline mudel lahendab perfektselt Sinu püstitatud nõuded ja elimineerib peamised E-ITS halduse kitsaskohad:

1. **Dubleerimise vältimine (Normaliseeritus):** Etalonturbe kataloog ja alusohud 5 laetakse keskbaasi vaid korra. Iga rentniku andmebaas viitab neile ID-de abil. Kui kataloog uueneb, on muudatused hetkega kättesaadavad kõigile 50+ kliendile, ilma et tekiks andmete liiasust.
2. **Dünaamiline riskihaldus:** E-ITS riskimaatriks on sisse ehitatud otse andmebaasimootorisse. risk_level veerg on defineeritud kui GENERATED ALWAYS AS (impact_score * probability_score) STORED 1. See välistab olukorra, kus rakenduse äriloogikas tekib arvutusviga, tagades audiitorile absoluutselt korrektse 1-25 riskiklassi väärtuse 1.
3. **Auditeeritavus ja andmekaitse:** Raskete failide (logid, tõmmised) otse andmebaasi salvestamise *anti-pattern* on välditud 12. Evidentsi tabel evidences talletab vaid objektsalvestuse (MinIO/S3) URL-e, hoides andmebaasi kerge ja päringud ülikiirena 13. PEARO staatuseid jälgib varasemalt disainitud JSONB trigger, mis tagab automaatse auditijälje iga IMR kirje muutumisel.